



Das Digital

Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus

Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge

Econ © 2017

304 Seiten

Buch: getab.li/30230

Bewertung

10 ¹⁰ Wichtigkeit
10 ¹⁰ Innovationsgrad
9 ⁹ Stil

Fokus

Führung & Management
Strategie
Marketing & Verkauf
Finanzen
Personalwesen
IT, Produktion & Logistik
Karriere & Selbstmanagement
KMU
Wirtschaft & Politik
Branchen
Business weltweit
Verwandte Themen

Take-aways

- Wir erleben gegenwärtig den Übergang von geldbasierten zu datenreichen Märkten.
- In datenreichen Märkten spielt nicht mehr der Preis die Hauptrolle für das Zustandekommen einer Transaktion, sondern vielfältige Informationen und Daten.
- Jahrtausendlang hat auf Märkten Geld als Informationsträger gedient und in Form von Preisen Informationen verdichtet.
- Die neuen, digitalen Technologien werden Geld als Informationsträger ersetzen.
- Markttransaktionen werden durch die verbesserten Informationsflüsse passgenauer und die Märkte effizienter.
- Die Bedeutung von Geld und Kapital wird in der Folge abnehmen.
- Unternehmen werden von der Optimierung interner Informationsflüsse nicht so stark profitieren können wie Märkte.
- Für Banken wird sich der Bedeutungsverlust von Geld bedrohlich auswirken.
- Um zu starke Marktkonzentrationen in der Digitalökonomie zu verhindern, sollten Unternehmen verpflichtet werden, Daten mit Konkurrenten zu teilen.
- Datenreiche Märkte werden zu einem nachhaltigeren, sinnvolleren Leben führen.

Relevanz

Das lernen Sie

Nach der Lektüre dieser Zusammenfassung wissen Sie: 1) warum datenreiche Märkte geldbasierte Märkte ablösen werden, 2) welche Konsequenzen das für Wirtschaft und Gesellschaft haben wird und 3) wie wir sicherstellen können, dass der digitale Kapitalismus eine digitale soziale Marktwirtschaft wird.

Rezension

Es ist zweifellos ein großer Wurf, den Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge mit diesem Buch vorlegen. *Das Digital* vereint Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie, historische Analyse, politische Streitschrift – und nicht zuletzt denken die beiden Autoren ihre Überlegungen konsequent in die Zukunft weiter. Wer sich dabei auf ihre Grundannahme einlässt – dass Daten Geld als Informationsträger ablösen werden –, wird überrascht sein, wie tief greifend die Gesellschaft verändert werden wird. Um den Optimismus zu teilen, mit dem die Autoren diesen Wandel grundsätzlich beschreiben, muss man allerdings eine gehörige Portion Marktgläubigkeit mitbringen – oder sich zumindest anstecken lassen. Ihren philosophischen Betrachtungen am Ende des Buches über die *Conditio humana* fehlt es etwas an Präzision und Tiefe, ihre wirtschaftspolitischen Vorschläge sollten in der Debatte über die digitale Marktwirtschaft aber unbedingt diskutiert werden. Allen, die einen tieferen Einblick in die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung erlangen wollen, empfiehlt *getAbstract* dieses Buch.

Zusammenfassung

„Durch die Verdichtung von Informationen zu Preisen hat Geld über viele Jahrhunderte hinweg den Austausch und die Bewertung von Informationen in Märkten befördert.“

„Märkte sind eine beeindruckende soziale Innovation, die Menschen Aktivitäten koordinieren lässt.“

Von geldbasierten zu datenreichen Märkten

BlaBlaCar, eine digitale Mitfahrzentrale, wurde 2006 gegründet und vermittelt mehrere Millionen Fahrten pro Monat. Je nach Streckenlänge ist bei BlaBlaCar nur eine bestimmte Preisspanne für eine Fahrt erlaubt. Die Nutzer wählen sich die passende Mitfahrgelegenheit abhängig von der Gesprächigkeit des Fahrers (daher der Firmenname) oder dessen Musikgeschmack aus. BlaBlaCar hat damit einen Markt für Mitfahrgelegenheiten geschaffen, in dem für das Zustandekommen einer Transaktion – also einer bezahlten Mitfahrt – nicht mehr der Preis die Hauptrolle spielt, sondern vielfältige Informationen und Daten. Datenreiche Märkte sind neu. Sie werden die geldbasierten Märkte ablösen, in denen wir bisher agierten. Um diesen Prozess zu begreifen, müssen wir uns zunächst über die Rolle klar werden, die Geld auf Märkten lange Zeit gespielt hat.

Wir verstehen Geld vor allem als Wertspeicher, doch die andere, tragende Funktion, die Geld auf Märkten übernimmt, übersehen wir oft: Es vereinfacht als Informationsträger Entscheidungsprozesse. Diese Vereinfachung war bisher aus zwei Gründen notwendig: zum einen, weil die technischen Voraussetzungen bisher nicht gegeben waren, vielfältige Informationen über Waren und Dienstleistungen kostengünstig auszutauschen. Zum anderen aber auch, weil die kognitiven Kapazitäten des Menschen nicht ausreichen, um mit großen Informationsmengen effizient umzugehen, das heißt viele Informationen in optimale Entscheidungen zu übersetzen. Statt also eine Vielzahl von Bedürfnissen, Präferenzen und Bedingungen zu kommunizieren, teilen sich Marktteilnehmer auf traditionellen, geldbasierten Märkten vorrangig Preise mit. Preise verdichten eine Vielzahl von Informationen zu einer einzigen Zahl und reduzieren damit die Komplexität von Transaktionsentscheidungen.

Der jahrtausendelange Gebrauch von Geld als Informationsträger war nur die Notlösung für ein Problem, das wir mit digitalen Technologien erheblich zufriedenstellender lösen wer-

„Datenreichtum ermöglicht Märkten, die nächste Entwicklungsstufe zu nehmen.“

„Indem wir Märkte einer Generalüberholung unterziehen, verändern und verbessern wir auch die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten.“

„Wir verdanken die bessere und bequemere Suche vor allem unserer wachsenden Fähigkeit, Informationen effizient zu kategorisieren.“

„Lernende Systeme identifizieren unsere Präferenzen, während sie unser Verhalten beobachten.“

den. In datenreichen Märkten kursieren vielfältige Informationen über Angebot und Nachfrage, und mithilfe von neuen Technologien werden wir schneller als je zuvor den optimalen Transaktionspartner am Markt finden können. Der Wandel von geldbasierten zu datenreichen Märkten wird tief greifende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft bewirken: Die Bedeutung von Geld und Kapital wird abnehmen und damit auch die Macht des Finanzkapitalismus. Wir werden neue Steuerungskonzepte für eine digitale Marktwirtschaft entwickeln müssen. Vor allem aber werden Märkte eine Renaissance erleben, weil sie endlich ihr volles Potenzial entfalten können. Von dieser Entwicklung werden alle profitieren, denn Märkte dienen nicht nur dem Handel: Sie sind ein effizienter Koordinationsmechanismus für menschliche Zusammenarbeit. Indem wir die Märkte revolutionieren, revolutionieren wir auch die koordinativen und kooperativen Fähigkeiten unserer Gesellschaft.

Die Schlüsseltechnologien datenreicher Märkte

Es gibt drei Arten von neuen, digitalen Technologien, die die Transformation von geldbasierten zu datenreichen Märkten ermöglichen werden:

- **Datenmanagementsysteme**, die die Kategorisierung und Hierarchisierung von großen Datenmengen ermöglichen,
- **Matching-Algorithmen**, die aufgrund von individuellen Präferenzen die bestmöglichen Transaktionspartner auf einem Markt identifizieren, und
- **lernende Systeme**, die fähig sind, aus unserem Verhalten Rückschlüsse auf unsere Präferenzen zu ziehen (auch künstliche Intelligenz oder KI-Systeme genannt).

Nehmen wir an, Sie wollen sich ein neues Hemd kaufen: Größe 42, Buttondown mit Dreiviertelärmeln, am besten in Blau. Damit Sie genau dieses Hemd zügig finden, muss der Onlinehändler Ihrer Wahl seine Produkte mit Daten versehen, die diese Eigenschaften beschreiben. Erfolgt diese Verschlagwortung systematisch, nach einer bestimmten begrifflichen Hierarchie, spricht man von einer Ontologie. Ontologien erlauben uns, Informationsflüsse mit wenig Aufwand zu erschließen. Auf Matching-Algorithmen basieren die Empfehlungen von Anbietern wie Amazon, Netflix oder Spotify – sie bringen Transaktionspartner auf Basis ihrer Präferenzen zusammen. Damit wir nicht mühselig alle unsere Vorlieben und Wünsche ausformulieren müssen, braucht es weiterhin lernende Systeme, die unser Verhalten interpretieren und daraus unsere Präferenzen ableiten können. Zusammen genommen werden uns diese Technologien zu besseren Käufern und Verkäufern machen, weil wir weniger Zeit aufwenden und bessere Transaktionen abschließen werden.

Die Zukunft der Unternehmen

Im Unterschied zu Märkten ist die Entscheidungsfindung in Unternehmen zentralisiert: Ein relativ kleiner Kreis von Menschen trifft Entscheidungen für viele. Da die Grundlage für gute Entscheidungen Informationen sind, hängt der Erfolg der Unternehmensführung wesentlich von der Qualität der Informationskanäle ab, die in dem Unternehmen etabliert sind. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts haben Unternehmen mit Innovationen im Bereich der betrieblichen Berichterstattung immer wieder ihre Effizienz steigern können. Das Problem ist: Sie sind heute damit an einem Endpunkt angekommen. Die Optimierung interner Informationskanäle wird keine weitere Effizienzsteigerung mit sich bringen, denn solange die Entscheidungsträger an der Spitze von Unternehmen Menschen sind, unterliegen sie der eingeschränkten, menschlichen Rationalität – das heißt der begrenzten Fähigkeit, große Informationsmengen zu verarbeiten und in bestmögliche Entscheidungen umzusetzen.

In dieser Situation stehen den Unternehmen strategisch zwei Wege offen: die Automatisierung oder die Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen. Für die erste Option steht

„Betriebswirtschaftlich gesprochen hat die Optimierung von Informationsflüssen den Bereich der Grenzkosten erreicht.“

„Unternehmen stehen angesichts der Renaissance des Markts zwei Strategien zur Verfügung: Sie automatisieren ihre Entscheidungsfindung oder sie richten ihre Entscheidungsstruktur neu aus.“

„Die Abkehr von Kreditscores hin zu Risikomodeln, die sehr viele Datenpunkte analysieren, entspricht der Verlagerung von geldbasierten zu datenreichen Märkten.“

„Wir müssen verhindern, dass diese Systeme von einem oder wenigen Unternehmen dominiert werden. Gelingt uns das nicht, droht uns ein kommerzieller Big Brother.“

zum Beispiel das japanische Versicherungsunternehmen Fukoku, das künftig die IBM-Watson-Plattform zur Bewertung von Versicherungsansprüchen einsetzen wird. Dafür wurde ein Drittel der Mitarbeiter in der entsprechenden Abteilung entlassen. Automatisierung dient hier also vor allem der Effizienzsteigerung durch Kostensenkung. An der Unternehmensstruktur ändert sich im Grunde nichts – Menschen werden lediglich durch Maschinen ersetzt. Die zweite Variante bedeutet eine an Prinzipien des Marktes orientierte Umstrukturierung. Der Musikstreamingdienst Spotify ist auf diesem Weg ein Vorreiter. Spotify-Gründer Daniel Ek hat ein Managementsystem etabliert, das auf sogenannten Squads basiert: Das sind kleine Teams, die die alleinige Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung bestimmter Aspekte eines Produkts tragen. Die Entscheidung, eine Idee umzusetzen, liegt allein bei den Squads – und wenn es Probleme gibt, müssen sie sie lösen. Ek macht sich damit erfolgreich eines der Kernmerkmale von Märkten zunutze: die dezentrale Entscheidungsfindung. Spotify weist eine organisatorische Hybridform auf: teils Firma, teils Markt.

Ein Tsunami bedroht die Banken

Für Banken wird sich der Bedeutungsverlust des Geldes gravierend auswirken. Banken haben in der Vergangenheit immer auch als Informationskanäle für Märkte gedient; ein Großteil ihrer Tätigkeiten beruhte auf dieser Funktion. Wenn mit dem Siegeszug von datenreichen Märkten vielfältigere und validere Informationsquellen zur Verfügung stehen, werden den Banken darum einige ihrer Kerngeschäftsfelder wegbrechen. Zudem stellen die sogenannten Fintechs eine neue Konkurrenz dar, also Firmen, die mithilfe von Datentechnologie spezialisierte Finanzdienstleistungen anbieten. Da Fintechs keine physische Infrastruktur unterhalten müssen, können sie ihre Leistungen günstiger als traditionelle Banken anbieten. Ein weiterer Vorteil der Fintechs ist deren Kompetenz, neue Informationskanäle zu erschließen. Um beispielsweise Kreditausfallrisiken abzuschätzen, berücksichtigen Fintechs Bildungs- und Jobdaten – was auch Menschen zu einem Darlehen verhilft, die noch über keine aussagekräftige Kredithistorie verfügen. Banken müssen sich diese Art von Kompetenzen aneignen, um langfristig gesehen die Verwandlung von Finanz- zu Informationsintermediären zu vollziehen.

Der Feedbackeffekt

Wie geldbasierte Märkte sind auch datenreiche Märkte nicht vor Monopolisierung und übermäßiger Marktkonzentration gefeit. In der neuen Digitalökonomie werden wir uns vor allem mit einem Effekt auseinandersetzen müssen, der die Marktkonzentration in ungeahntem Maß fördern wird: dem Feedbackeffekt. Dieser basiert darauf, dass KI-Systeme auf Feedbackdaten angewiesen sind, um sich zu verbessern. Wer etwa beim Schreiben einer Mail die Rechtschreibkorrektur von Google benutzt, produziert Feedbackdaten, die diese Korrekturfunktion verbessern – je mehr Daten, umso schneller lernt das System. Feedbackdaten sind also der Rohstoff von KI-Systemen. Und Unternehmen, die über eine große Nutzerbasis verfügen, haben auf diesen Rohstoff fast unbegrenzten Zugriff. Dadurch können solche Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich optimieren – was ihnen wiederum mehr Nutzer und noch mehr Feedbackdaten verschafft. Kleinere Unternehmen haben zunehmend weniger Chancen, diesen Vorsprung einzuholen.

Der Feedbackeffekt ist aus mehreren Gründen äußerst problematisch. Nicht nur, dass er den Wettbewerb hemmt; ab einer bestimmten Marktkonzentration ist er auch eine Bedrohung für unsere offene Gesellschaft. Wenn uns nämlich KI-Systeme bei immer mehr Transaktionsentscheidungen unterstützen, dann bedeutet die alleinige Kontrolle eines Unternehmens über diese Systeme eine ungeheure Macht. Das Unternehmen muss dabei nicht einmal böse Absichten hegen: Eine einzige technische Schwachstelle reicht aus, um KI-Systeme anfällig für Angriffe zu machen. Wir können uns das vorstellen, als säßen wir alle in demselben

„Ein Steuerrabatt auf menschliche Mitarbeiter fördert Geschäftsmodelle, die innovative menschliche Dienstleistungen anbieten, die auf absehbare Zeit nicht automatisierbar sind.“

„Arbeit ist mehr als ein Job, mit dem man seine Rechnungen bezahlt. Gute Arbeit stiftet Identität, erzeugt Gemeinschaft und gibt Sinn.“

„Unser von Routineentscheidungen entlastetes Gehirn kann sich auf Entscheidungen konzentrieren, die entweder wirklich zählen oder die wir gerne treffen.“

Automodell, das jemand von außen fernsteuern kann: Wenn er will, verwandeln sich alle Autos auf einmal in Geschosse. Indem wir also die Heterogenität von KI-Systemen bewahren – und damit die dezentrale, unabhängige Entscheidungsfindung –, bewahren wir auch unsere Gesellschaft vor der Gefahr einer zentralisierten Entscheidungsgewalt.

Um dem Feedbackeffekt entgegenzuwirken, brauchen wir eine gesetzlich verankerte progressive Datensharingpflicht. Ab einem bestimmten Marktanteil würde diese Pflicht von Unternehmen fordern, einen Teil ihrer Feedbackdaten mit den Konkurrenten zu teilen. Je größer die Marktkonzentration eines Unternehmens wäre, umso mehr Daten müsste es preisgeben. Das würde den anderen Wettbewerbern erlauben, ihre KI-Systeme schneller zu entwickeln und konkurrenzfähig zu machen. Wir als Marktteilnehmer hätten dann wiederum die Wahl zwischen einer Vielzahl von KI-Systemen, und die Gefahr einer einzigen, zentralen Entscheidungsinstanz wäre gebannt.

Arbeit, Gerechtigkeit und Freiheit in der Digitalökonomie

Schon seit den 1980er-Jahren entwickelt sich die Lohnquote in den am weitesten entwickelten Volkswirtschaften rückläufig. Die datengestützte Automatisierung wird zudem in den kommenden Jahren immer mehr Arbeitsplätze in immer größerer Geschwindigkeit ersetzen. Momentan stehen deshalb einige Umverteilungsmaßnahmen zur Debatte, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine höhere Vermögens- oder Kapitalertragssteuer, die die sozialen Folgen der bevorstehenden Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt mildern sollen. Sie alle fußen auf der Annahme, dass die Kapitalquote weiter steigen wird, doch diese Annahme ist falsch. Rechnet man den Immobilienmarkt heraus, ist sie in den letzten 20 Jahren bereits deutlich gesunken. Gewinne streichen im Moment vor allem jene Unternehmen ein, die allein ganze Märkte dominieren und dank findiger Rechtskonstruktionen ihre Steuerlast gegen null drücken. Die Profite dieser Firmen effektiv zu besteuern, bildet einen der Grundpfeiler einer neuen digitalen sozialen Marktwirtschaft. Ein weiterer Pfeiler ist die Aufgabe des Staates, künftig nicht mehr nur Geld, sondern auch Daten umzuverteilen. Und schließlich sollten die Unternehmen darin gefördert werden, Geschäftsmodelle zu entwickeln, in denen nicht nur Maschinen, sondern auch Menschen Mehrwert schaffen – durch einen Steuerrabatt auf menschliche Mitarbeiter.

Datenreiche Märkte werden in immer mehr Bereichen unserer Gesellschaft Einzug halten und dabei enorme Effizienzgewinne mit sich bringen: ob auf dem Strommarkt, in der Logistik, im Gesundheitswesen und sogar in der Bildung. Die passgenauen Transaktionen datenreicher Märkte werden nicht in eine Welt des materiellen Überflusses führen, aber sie werden der Verschwendung von Ressourcen Einhalt gebieten. Geld und Preise werden unser Leben weniger dominieren und wir werden dementsprechend auch unsere Arbeit stärker danach beurteilen, ob wir sie für sinnstiftend halten. Befreit von Routineentscheidungen, die wir an KI-Systeme delegieren, werden wir mehr Zeit für die wesentlichen Dinge haben. Diese Freiheit wird sich als ein großer Gewinn herausstellen, denn die Zukunft wird dadurch nicht nur effizienter und nachhaltiger, sondern auch menschlicher.

Über die Autoren

Viktor Mayer-Schönberger war Professor in Harvard und hat heute den Lehrstuhl für Internet Governance in Oxford inne. Er ist auch Autor des Bestsellers *Big Data*. **Thomas Ramge** ist Journalist und Autor mehrerer erfolgreicher Bücher, darunter *Die Flicks*, das 2004 mit dem getAbstract International Book Award ausgezeichnet wurde.